UNIVERSIDAD EAFIT

FÍSICA 2

(NC2001)

2026-2

FÍSICA 2

Esta asignatura continúa el ciclo de formación básica en física para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Tal formación resulta necesaria para el entendimiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza que involucran las interacciones eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y los fenómenos fundamentales de la luz en su propagación y comportamiento como onda y como partícula. Así, se espera introducir las leyes y relaciones fundamentales de la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, los circuitos eléctricos, y la luz como onda-partícula.

En definitiva, para que cada estudiante:

- **Comprenda las leyes básicas** mediante las cuales se determina el estado electromagnético de los sistemas físicos.
- **Solucione problemas electromagnéticos**, analizando la situación en una secuencia propia de la metodología de las ciencias físicas básicas.
- Implemente experimentos con los que **recolecte, tabule y grafique** información (datos) cuya significación física es leída y comprendida a partir del aspecto teórico complementario del experimento.

FÍSICA 2

Libro guía
Física universitaria Vol.2 . Sears Y Zemansky (2013).

CONTENIDO

Unidad 1. Campo y Potencial eléctrico (*Capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 26*).

Unidad 2. Campos Magnéticos *(Capítulos 27, 28 y 29).*

Unidad 3. Ecuaciones de Maxwell y Ondas electromagnéticas *(Capítulos 32, 33, 34, 35, 36).*

Unidad 4. Introducción a la física moderna (*Capítulos 38 y 39*).

FÍSICA 2

Evaluación	Valor %	Observación
PARCIAL 1	20 %	*(sábado)* **Semana 6.** Unidad 1 *[Capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del libro guía]*
PARCIAL 2	20 %	*(sábado)* **Semana 11.** Unidad 2 *[Capítulos 27, 28 y 29 del libro guía]*
SEGUIMIENTO	40%	Quices: - Primero (3%): semana 4, Unidad 1. Tipo cuestionario virtual. - Segundo (3%): semana 9, Unidad 2 hasta Sección 2.5. Escrito. - Tercero (3%): semana 15, Unidad 3. Escrito.
		10 Prácticas e Informes (21%)
		Exposición (10%)
PARCIAL 3	20%	*(sábado)* **Semana 17.** Unidades 3 y 4 *[Capítulos 32, 33, 34, 35, 36 y 38 del libro guía]*

Fecha límite para cancelar el curso: Viernes 06 de noviembre *(Semana 16)*

FÍSICA 2

NOMBRE ESCUELA:	**ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA**
CÓDIGO:	**NC2001**
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:	**4.5 horas**
CRÉDITOS:	**3**

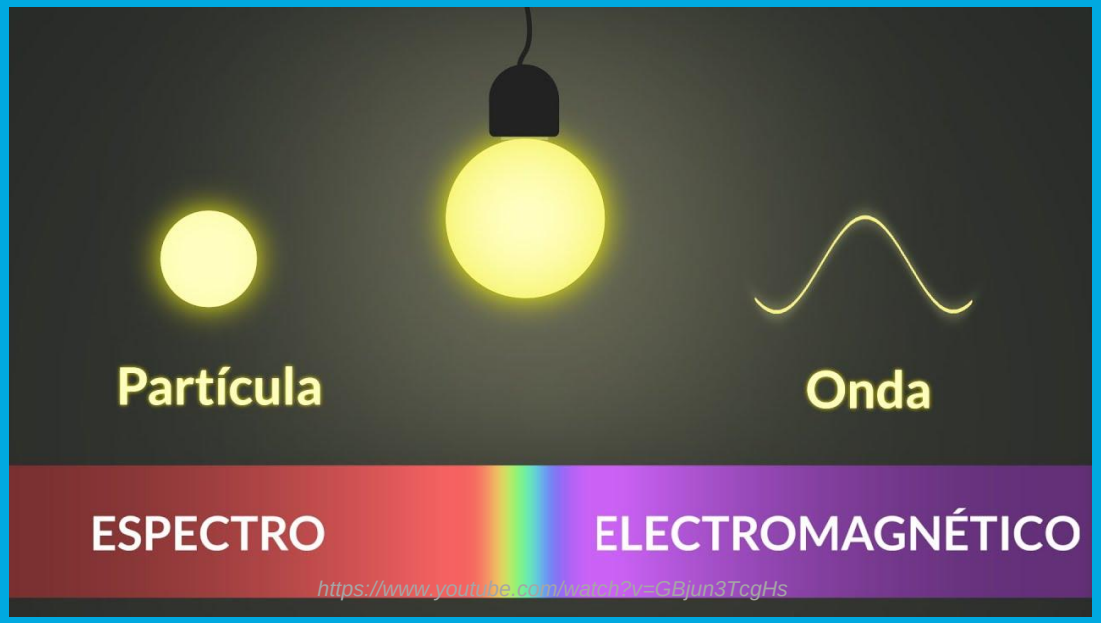
Ministerio de Educación Nacional: ***Un Crédito Académico equivale a 48 horas totales*** de trabajo del estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas.

3 créditos = (3 *48 h totales)/16 semanas = 9 h/semana

- **1.5 h – Clases Magistrales**
- **2 h – Clases Prácticas**
- **1 h – Clases Taller**
- **4.5 horas *TRABAJO INDEPENDIENTE***

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería



Unidad 4:
Introducción a la física moderna

1. Fotón: energía y momento lineal.

Fotones, electrones y átomos

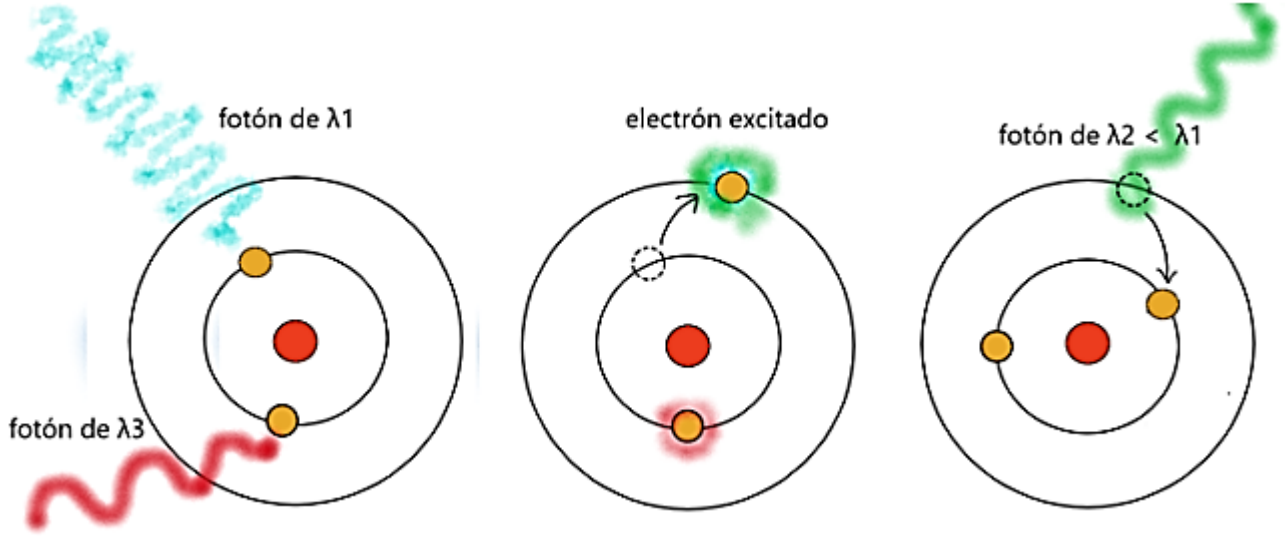
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

La concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados con la emisión y absorción de la luz, ponen de manifiesto un aspecto corpuscular, es decir, la energía transportada por la ondas de luz está contenida en paquetes discretos llamados **fotones o cuantos.**



https://molasaber.org/2015/02/01/dualidad-onda-particula/

Los **fotones** son partículas elementales de masa cero en reposo y carga neutra. La energía de un solo fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación.

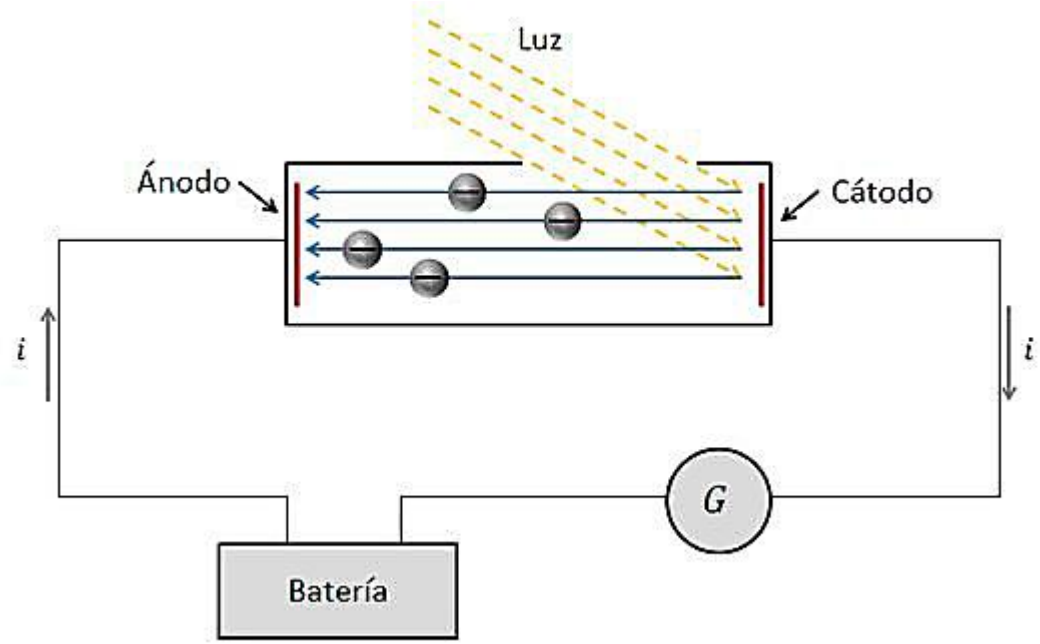


https://www.hidden-nature.com/dodociencia/2o-bachillerato/quimica/estructura-atomica-teorias-y-modelos/modelo-de-bohr-naturaleza-de-la-luz-los-espectros-atomicos/

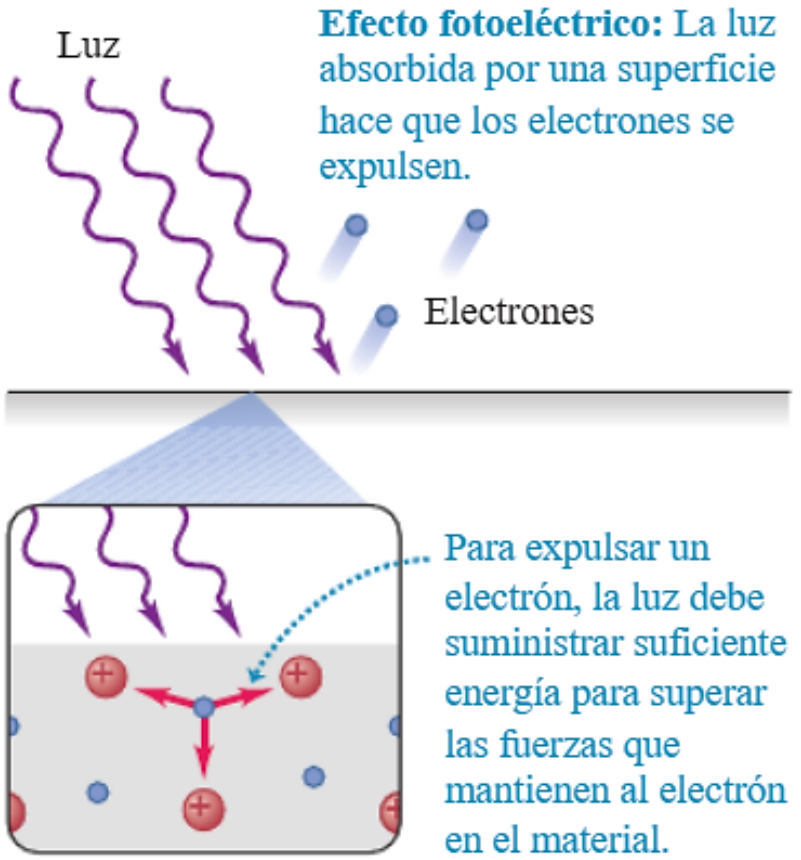
Efecto Fotoeléctrico

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

En el efecto fotoeléctrico, un material emite electrones de su superficie cuando se ilumina. Para escapar de la superficie, el electrón debe absorber energía suficiente de la luz incidente para superar la atracción de los iones positivos del material, por lo que se forma una barrera de energía potencial. La luz suministra el "impulso" que permite que los electrones escapen de la barrera.



https://www.calculisto.com/topics/mecanica-cuantica/summary/511

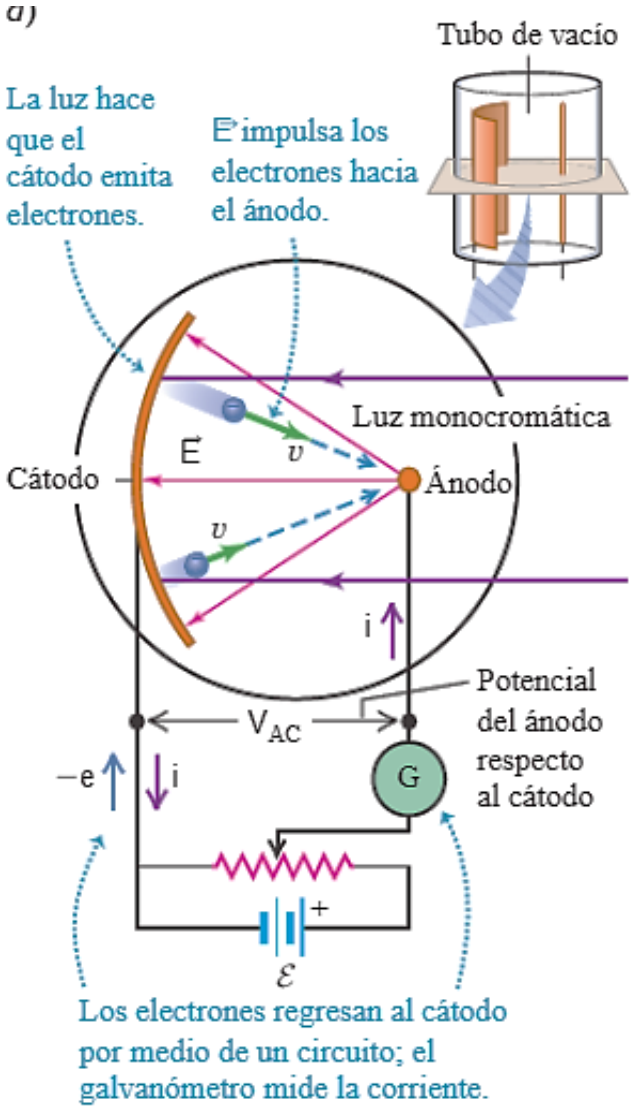




Efecto Fotoeléctrico:
Frecuencia de umbral y potencial de frenado

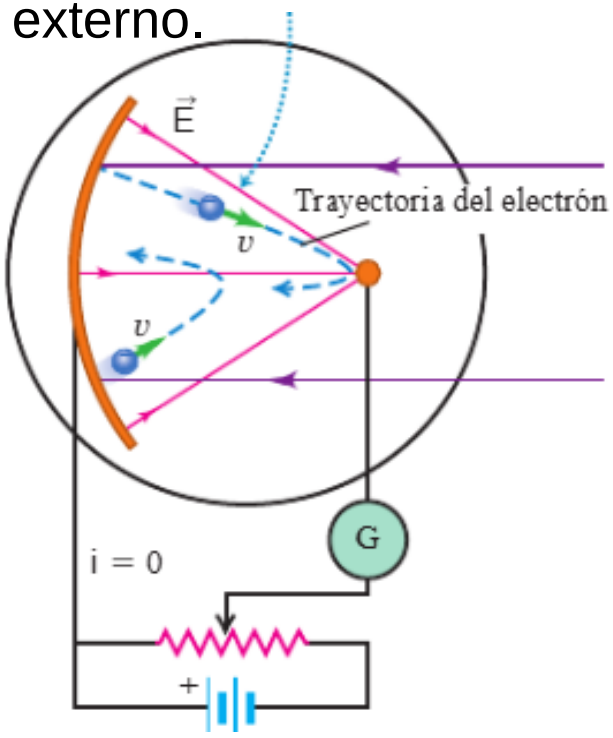
UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

¿El efecto fotoeléctrico es congruente con el modelo ondulatorio de la luz?



Consideremos dos electrodos (cátodo ≡ emisor y ánodo ≡ colector) conductores encerrados en un tubo de vidrio al vacío, conectados por una batería, y el cátodo está iluminado. Dependiendo de la diferencia de potencial V_{AC} (o ΔV) entre los dos electrodos, los electrones emitidos por el cátodo iluminado (llamados **fotoelectrones**) pueden viajar a través del ánodo, produciendo una fotocorriente en el circuito externo.

Si el campo eléctrico $\vec{E}$ apunta hacia el cátodo, todos los electrones son acelerados hacia el ánodo y contribuyen a la fotocorriente. Pero al invertir el campo y ajustar su intensidad, se evita que los electrones menos energéticos alcancen el ánodo.



Efecto Fotoeléctrico:
Frecuencia de umbral y potencial de frenado

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

¿El efecto fotoeléctrico es congruente con el modelo ondulatorio de la luz?

Es posible determinar la energía cinética máxima $K_{máx}$ de los electrones emitidos, formando un potencial del ánodo respecto del cátodo, V_{AC} (o ΔV), lo suficientemente negativo para que la corriente se detenga. Esto sucede cuando $V_{AC} = \Delta V = -V_0$, donde $\mathbf{V_0}$ es el denominado **potencial de frenado**.

A medida que un electrón se mueve del cátodo al ánodo, el potencial disminuye por V_0 y se realiza trabajo negativo $-eV_0$ sobre el electrón. El electrón más energético sale del cátodo con energía cinética $K_{máx} = 1/2\, mv_{máx}^2$ y tiene energía cinética cero en el ánodo. Usando el teorema de trabajo-energía, se obtiene:

$$W_{tot} = -eV_0 = \Delta K = 0 - K_{max}$$

$$K_{máx} = \frac{1}{2} m v_{máx}^2 = eV_0$$

Energía cinética máxima de los fotoelectrones

Por lo tanto, al medir el potencial de frenado V_0 se puede determinar la energía cinética máxima con la que los electrones salen del cátodo. V_0 es independiente de la intensidad de la radiación.

Efecto Fotoeléctrico:
Energía del fotón

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

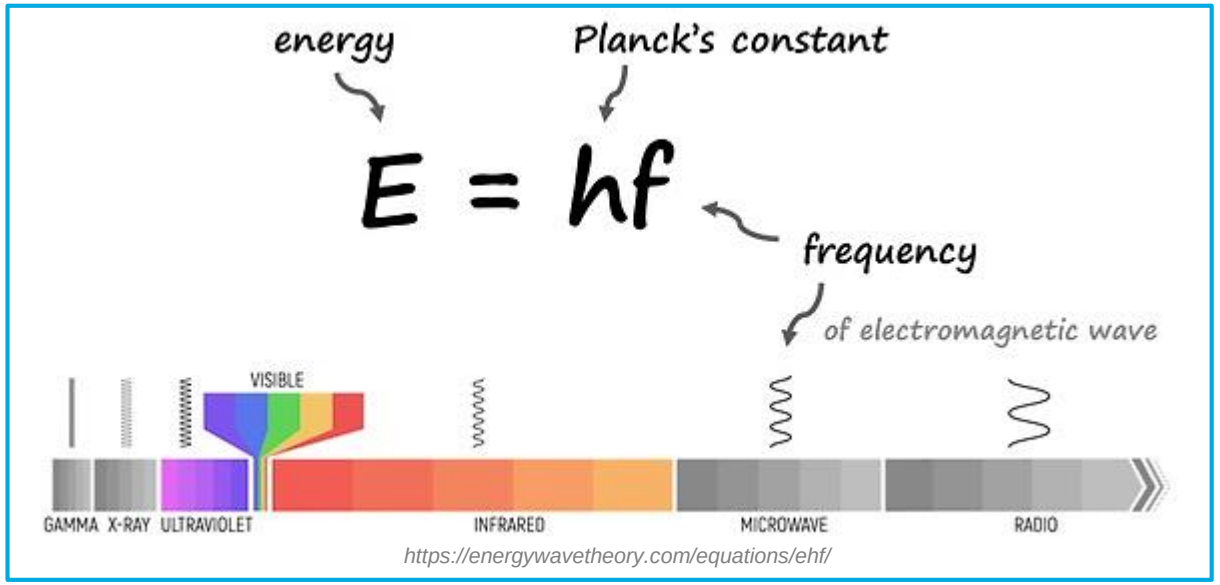
Como se dijo antes, un rayo de luz consiste en pequeños paquetes de energía llamados fotones o cuantos. La energía E de un fotón es igual a una constante h por la frecuencia del fotón f.

Ahora, recordemos que $f = {}^{c}/_{\lambda}$ para las ondas electromagnéticas en el vacío, por lo tanto:

$$\boldsymbol{E = hf = {}^{hc}/_{\lambda}}$$ ***Energía de un fotón***

Donde h es una constante universal llamada constante de Planck.

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J}.s = 4.136 \times 10^{-5} eV.s$$



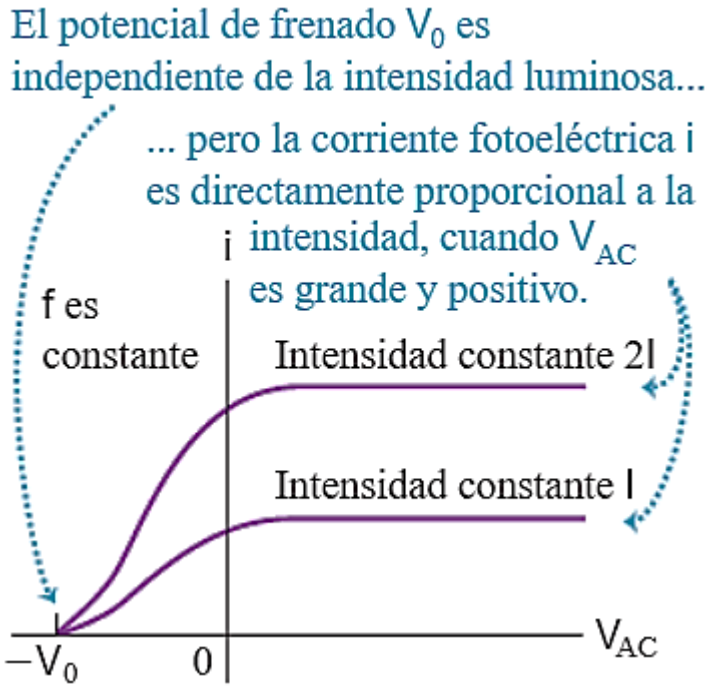
https://energywavetheory.com/equations/ehf/

Efecto Fotoeléctrico:
Energía del fotón

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

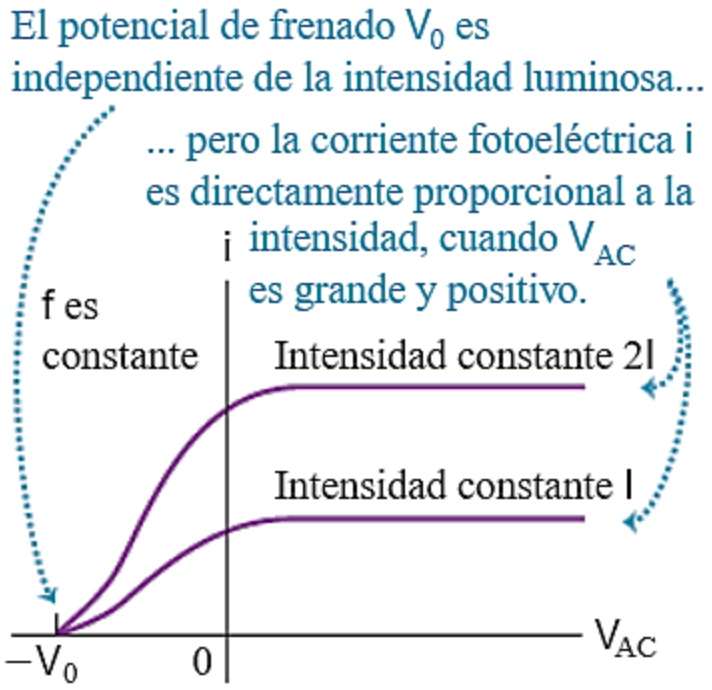
En el efecto fotoeléctrico, la transferencia de energía es un proceso de todo o nada, es decir, el electrón obtiene toda la energía del fotón o no obtiene nada.

El electrón puede escapar de la superficie solo si la energía que adquiere es mayor que la *función de trabajo* ϕ. Así los fotoelectrones serán emitidos solo si $hf > \phi$ o $f > \phi/h$.



De esta manera, Einstein postuló qué ***el efecto fotoeléctrico se produce solo para frecuencias mayores que una frecuencia de umbral mínima***. Este postulado también es congruente con la observación de que una mayor intensidad provoca una mayor fotocorriente.

Efecto Fotoeléctrico:
Energía del fotón



Se observa que para grandes valores de ΔV, la corriente alcanza un valor máximo. La corriente aumenta cuando aumenta la intensidad de la luz incidente. Cuando ΔV es negativo, es decir cuando la batería en el circuito se invierte, la corriente cae, a un valor muy bajo debido a que la mayor parte de los fotoelectrones emitidos son repelidos ahora por el ánodo.

En esta situación sólo aquellos fotoelectrones que tienen una energía cinética mayor que la magnitud $e\Delta V$ llegarán al ánodo.

Cuando ΔV es igual o más negativo que $-V_0$, (potencial de frenado), ningún fotoelectrón llega al ánodo y la corriente es cero.

Efecto Fotoeléctrico:
Energía del fotón

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Regresando a la *función de trabajo* ϕ, que es la energía mínima necesaria para quitar un electrón de la superficie. Einstein aplicó la conservación de la energía para determinar que:

$$K_{máx} = \frac{1}{2} m v_{máx}^2 = hf - \phi$$

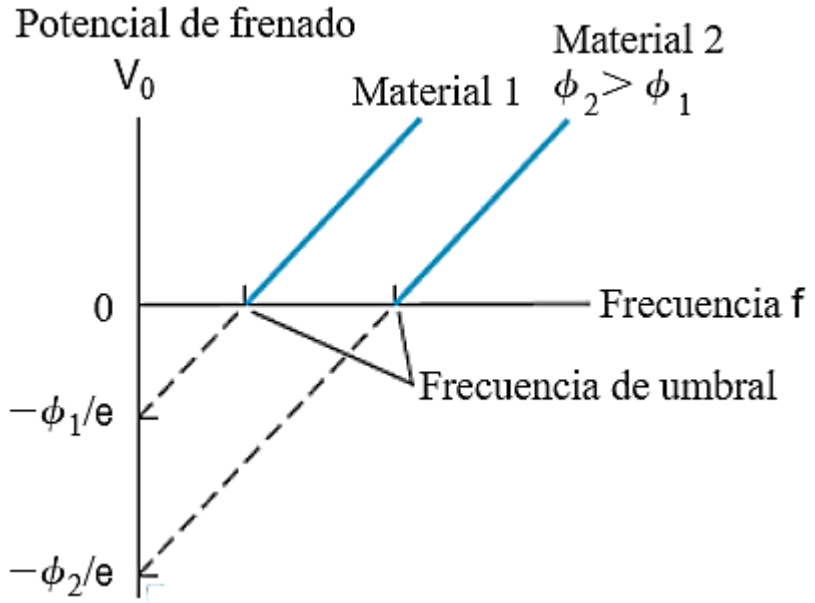
Siendo $K_{máx} = eV_0$, entonces:

Funciones de trabajo para varios elementos

Elemento	Función trabajo (eV)
Aluminio	4.3
Carbono	5.0
Cobre	4.7
Oro	5.1
Níquel	5.1
Silicio	4.8
Plata	4.3
Sodio	2.7

$$eV_0 = hf - \phi$$

(efecto fotoeléctrico)



Efecto Fotoeléctrico:
Momento lineal

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Se ha establecido que los fotones, son partículas sin masa en reposo, sin embargo, el propio Einstein señaló que, dado que los fotones transportan energía, esta energía, mientras el fotón se mueve a la velocidad de la luz, es equivalente a una cierta cantidad de masa, de acuerdo con su famosa fórmula $E = mc^2$.

Ahora, recordemos que el momento lineal, p, también llamado cantidad de movimiento, de un cuerpo se define como el producto de la masa de ese cuerpo por su velocidad, esto es, $p = m \cdot v$.

Relacionando, se obtiene:

$$\boldsymbol{p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}}$$ **(momento lineal de un fotón)**

La dirección del movimiento del fotón es sencillamente la dirección en la que se mueve la onda electromagnética. El momento lineal permite entender la capacidad de realizar trabajo de los fotones sobre los materiales.

1 Fotones de un puntero láser

Un puntero láser con una potencia de 5.00 mW emite luz roja (λ = 650 nm).

a) ¿Cuál es la magnitud del momento lineal de cada fotón?

b) ¿Cuántos fotones emite el puntero láser cada segundo?

2 Determinación experimental de ϕ y h

Para un cátodo de cierto material en un experimento de efecto foto-eléctrico, usted mide un potencial de frenado de 1.0 V para luz de 600 nm de longitud de onda, 2.0 V para 400 nm y 3.0 V para 300 nm. Determine la función trabajo de este material y el valor de la constante de Planck.

¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT